

基础教学

法医病理学与法医毒理学实践教学改革的几点建议

周亦武, 梁悦, 童昉, 刘育洛, 黄伟胜, 洛桑旦增, 石青

(华中科技大学同济医学院法医学系 湖北 武汉 430030)

摘要:法医病理学及法医毒理学,作为法医学重要的两大主干分支学科,应用性极强,因此,加强其实践教学一直是法医学教学改革的重要内容之一。针对这一挑战,笔者认为,建立递进式法医学实践教学模块、整合法医病理学与法医毒理学实验教学内容、建立数字化教学网络平台交互化实验教学模式等方法,有利于提升实践教学质量,加强学生实践技能的训练及综合能力的提高。

关键词:法医病理学;法医毒理学;实践;递进式;教学整合

DOI:10.13555/j.cnki.c.m.e.2018.01.025

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:2096-3181(2018)01-0092-04

Suggestions for Reform of Practical Teaching in Forensic Pathology and Forensic Toxicology

ZHOU Yi-wu, LIANG Yue, TONG Fang, LIU Yu-luo,
HUANG Wei-sheng, Lopsong Tenzin, SHI Qing

(Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College
of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

Abstract:Forensic pathology and forensic toxicology, as two major disciplines of forensic medicine, has strong applicability. Therefore, to strengthen the practical teaching has been one of the important contents of forensic medicine educational reform. Against this challenge, in my opinion, establishing progressive practical teaching mode, integrating experiment of forensic pathology and forensic toxicology, establishing digital teaching network platform and interactive experimental teaching mode, are beneficial to improve the quality of practical teaching, and strengthen the training of the students' practical skills and comprehensive ability.

Key Words:forensic pathology; forensic toxicology; practice; progressive mode; teaching integration

法医病理学及法医毒理学,作为法医学重要的两大主干分支学科,其目的主要是为暴力性死亡案件的侦破和审判提供线索和医学证据,应用性极强,在司法鉴定体系中的作用日益显著。现今,面对合格的法医病理鉴定相关的应用型人才极度缺乏的现状,不断改

善旨在培养法医本科生实践技能及解决问题能力的实践教学方法,已成为法医学教学改革的极为重要的内容之一^[1-2]。

1 加强法医病理学及法医毒理学实践教学的重要性

随着 21 世纪法制建设及司法体系的逐步完善,法医检案中被鉴定人家属的法律意识及维权意识显著提高,对法医学专业人才培养的要求也更加严格。这就对法医学专业学生的综合素质提出了更高的要求,更加强调学生实践能力的培养。这就意味着法医学教学必须重视实践,而法医学教学仍然停留在“重理论,轻实践”的现状,并且法医专业课的学习大多于本科第五

收稿日期:2017-10-30

基金项目:湖北高校省级教学研究项目:法医本科生组织病理学教学整合的研究(2016074)

作者简介:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究工作。

E-mail: yiwuhedi@sina.com

学年才开始,专业实习时间短,导致学生实践动手能力训练明显不足。因此,针对这一现状,提升实践教学质量,尤其是法医病理学及法医毒理学实践教学质量,加强学生实践技能的训练及综合能力的提高,无疑是培养高素质实践应用型法医专业人才的关键环节^[3-4]。

2 法医病理学与法医毒理学实践教学改革的几点建议

随着 GMER(global minimum essential requirements in medical education,全球医学教育最基本要求)^[5]的进一步普及,医学教育模式也随之发生转变,即在传统医学教育的基础上,加强了职业素质和综合能力的培养。由于教学理念和目标的调整,教学安排构架也相应地改变,其中《法医病理学》及《法医毒理学》的大课时间压缩,而实践内容并不相应减少,面对新的形势和环境,必须探寻一种新的法医实践教学模式。在此,针对这一挑战,对法医病理学与法医毒理学实践教学改革的几点建议。

2.1 建立递进式法医学实践教学模块

法医学是一门应用性极强的学科,尤其是法医病理学及法医毒理学,在教学中,实践内容与理论知识的传授往往是相互渗透、密不可分的,而实践教学是培养学生实践动手能力、科研创新能力及提高综合素质的重要教学环节,如何优化教学模式即将实践教学与理论教学有机地结合从而提高学生实践动手能力及专业鉴定水平,一直以来都是法医教学改革的重点^[1,6-7]。因此,法医病理学及法医毒理学教学应以法医岗位对法医病理专业人才要求为导向,以能力递进培养为主线,建立递进式法医学实践教学模块,改革人才培养模式。具体实施方法如下(图1):

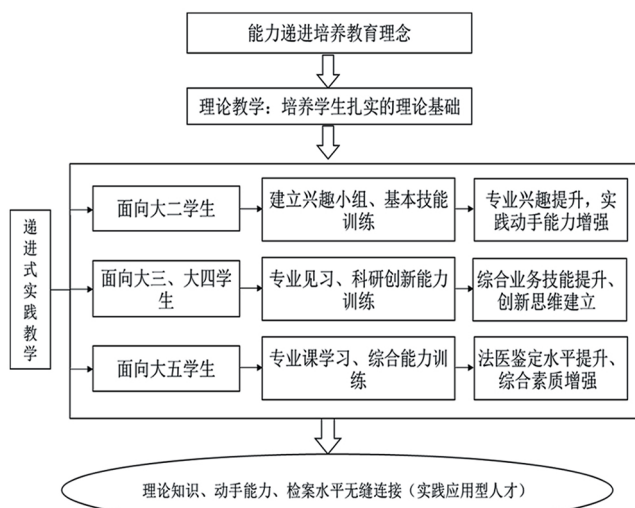


图1 递进式法医学实践教学模块示意图

第一,针对本科二年级学生建立兴趣小组,每组4~5人,以小组为单位利用周末及课余时间,到法医系

各个教研室熟悉,让学生能接触到真实案件,从而深入了解法医的职责及相关的检案内容,激发对法医学兴趣,最大程度调动学生的学习积极性与主动性。同时,以学生兴趣为导向,利用现有的实验教学条件,搭建实践平台,增强学生的实践动手能力,从而达到强化基本技能的目的,如在专业教师的指导下学习全套组织切片技术,参与并协助完成某一实验动物的全套组织病理切片制作。

第二,本科第三学年暑假针对大三学生开展为期两个阶段共4周时间的专业见习,分别在法医学系及公安机关进行专业见习,使学生更深入、近距离地了解法医学,丰富专业知识,提升综合业务能力。专业见习的对象选定为本科三年级学生,其原因包括以下三点^[8]:大三学生已修完大部分基础医学课程,基础医学知识较为扎实和丰富;这一年龄的学生可塑性较强,在见习过程中可以充分锻炼其分析问题和解决问题的能力,激发他们的内在潜能,同时增强其心理素质及人际交往方面的能力;在即将步入临床及专业课的学习之际,专业见习有利于帮助他们顺利开启专业课程的学习。

第三,在本科生第三和第四学年课余期间,充分利用高校的教学和科研资源,组织开展与法医病理学及法医毒理学相关内容的创新研究实践,旨在使学生建立创新思维,激发并提升学生针对法医病理学及法医毒理学的科研能力。实施办法如下:以大三及大四本科生为主体,沿用兴趣小组的形式,将本科生与研究生实践教育有机地结合起来,以科研项目为载体,科研基地为依托,建立起以导师—研究生—本科生为梯度的实践模式,即通过教师引导和研究生带领,将科学研究逐步向本科生普及。本科生可根据自身兴趣组建科研小分队,自主地进行实验设计与操作,并按实验计划将实验结果以PPT形式在例会中进行汇报,并鼓励学生将最终实验结果以论文形式发表。通过以上创新研究实践,不仅可以使学生充分利用自身课余时间,避免大学课余生活的盲目性,还可以最大程度地调动起学生的学习积极性,将兴趣得到充分展现,进一步强化其实践动手能力,发挥和提升学生的独立思考能力及科研创新能力。

第四,在本科第五学年进入法医专业学习之际,通过改革《法医病理学》《法医毒理学》实验课教学方法,并借助于各种现代多媒体技术及数字化技术等手段,提高教学质量,全面提升学生的组织病理学诊断水平及综合素质,从而提高法医专业鉴定水平。其中,这一阶段最重要的教学改革手段之一,即系统整合《法医病理学》与《法医毒理学》实践教学内容。

建立以上递进式法医学实践教学模式的优势在于:可以加强法医本科学生在校期间专业的管理缺失,在法医学本科生专业基础及专业学习的全过程进行质量控制;同时,给学生创造更多的专业实践学习机会,通过早接触、早实习全面提升法医本科生专业知识水平、知识结构、创新及科研能力。

2.2 法医病理学与法医毒理学实验教学整合

对于理论与实践密切联系的两门学科,《法医病理学》及《法医毒理学》实验教学内容与理论课内容基本一致,虽然重点不同,但整体都是围绕组织病理学为中心展开的。而二者的实验教学内容过于死板及分散,且实验教学重点局限于理论验证和基础性实验为主,综合性实验及设计性实验内容偏少,教学模式主要沿用传统的“填鸭式”和“灌输式”教学。这种模式过分强调这两个学科各自的系统性和完整性,而缺乏学科之间的交叉融合,虽然能使学生很好地掌握法医病理学及法医毒理学各自相关的知识,但由于学生的思维长时间局限于某一学科范围内,易导致学生看问题片面,不能有效地将两个学科的知识有机地联系起来,最终导致学生知识融会贯通的能力逐渐弱化,分析问题和解决问题的能力下降,从而在专业实践及毕业后的工作中不能学以致用,以致难以满足法医岗位的实践性要求。因此,改革以上相对滞后的实验教学模式已成大势所趋,改革的关键在于加强法医病理学及法医毒理两门学科的交叉,打破学科间的界限,将以往传统的以学科为主的教学模式转变为系统整合和以问题为中心的教学模式^[9]。

首先,针对法医学专业是一门要求实践技能强、逻辑分析慎密的学科特点,精准制定教学目标,即旨在全面提升学生组织病理学诊断水平及实验技能。根据教学大纲及教学目标,将《法医病理学》与《法医毒理学》两门实验课的内容进行重新合理规划、整合,避免知识碎片化;此外,随着社会的发展,导致死亡的死因也在发生相应的变化,如梅毒性主动脉瘤导致猝死、磷化锌及苯酚中毒已经很少见,而新医疗技术导致死亡的医疗纠纷、新型毒品过量死亡则大量上升。针对以上变化,我们在调整这两门课程的理论教学内容的同时,对其实验内容也进行了相应的调整,使其更为符合当前的基本情况。

接下来,按照组织或器官病变(如脑、心、皮肤等)为模块方式对这两门课程的实验教学内容进行系统有机的整合,制定出新的教学计划及方案,其教学内容可按以下三个模块展开:①基础实验模块。以掌握基本死后变化及基本组织损伤的病理改变为主。如同组织胚胎学和病理学的关系,先认识基本死后变化,再认识

基本损伤时,将死后变化与基本损伤整合,让学生对比观察;②仿真实验模块。以人体系统为框架、器官为中心,创建法医典型死亡案例组织标本,融合学习法医病理学与法医毒理学组织病理学内容于案例讨论分析中,同时让学生参与实际典型案件的解剖及取材全过程,对典型病变的大体形态形成直观而系统的认知;③动物实验模块。利用动物实验,如复制大鼠溺死、中毒致死等模型,使学生能动态观察病变发生发展过程,实验结束后自己动手制作组织病理切片并进行阅片,完成阅片记录,写出病理诊断。

2.3 建立数字化教学网络平台交互化实验教学模式

法医病理学与毒理学实验教学以病理学为基础,而病理学作为一门形态学科,具有“一图胜千言”的特点。典型病变的图片对于调动学生学习兴趣以及促进对法医组织病理学知识的融会贯通有至关重要的作用。近年来,随着计算机技术及数字化影像设备的迅猛发展,利用计算机扫描技术制作的数字化切片,越来越广泛地被应用于形态学相关教学中^[10]。数字化切片,即利用显微镜搭载可控微动平台,结合自动化操作技术将传统切片在任意倍数下进行全方位自动扫描,从而得到的全视野高分辨率的数字化图像^[11]。与传统镜下观察的病理切片相比,数字化切片不仅弥补了前者资源稀缺、易损等缺陷,还可结合数据库技术及网络平台对切片信息进行整合,使实验教学内容实现数字化与网络化,从而达到教学资源最大程度的共享。因此,建立数字化教学网络平台交互化法医组织病理学实验教学模式,已成为新形势下现代化教学的必然趋势。

首先,基于以上实验教学内容的整合,根据基础实验模块将典型病理大体标本及切片整理筛选后,进行数字化处理,并配上文字说明及特点描述,按照所属章节进行归类,制作出数字化教学资料及课件,供学生课前及课后学习,课上主要进行答疑及巩固测验,从而提升学生的学习效率。同时,根据仿真实验模块筛选典型案例,将案例基本信息、尸检、取材及切片信息等进行数字化处理,并引出若干问题进行讨论,构建数字化案例资料库,供学生课前进行准备,课上主要采用讨论及提问的方式进行案例分析,课程结束后采用考试和问卷调查相结合的方法评价教学效果。最后,建立基于法医尸体解剖案例的法医组织学数字切片资料库,即以法医学系近期受理的实际检案为基础,筛选符合标准的组织切片制作数字化切片,并借助网络途径,将以上数字化切片资料库植入网络教学平台,以供学生学习,从而扩大学生的知识面。

参考文献:

- [1] 谢英. 浅谈法医病理学实践技能培养[J]. 现代医药卫生, 2016, 32(22): 3541—3543.
- [2] 竞花兰, 李朝晖, 成建定, 等. 培养具有创新精神和创新能力的法医学优秀人才[J]. 逻辑学研究, 2007, 27(3): 84—89.
- [3] 王玉瑾, 负克明, 安健康, 等. 法医学专业学生实践能力培养体系的构建[J]. 基础医学教育, 2011, 13(12): 1080—1081.
- [4] 傅兰英, 左绿化, 林克明, 等. 高等医学院校复合人才培养的探讨[J]. 中国卫生事业管理, 2010, 27(2): 113—115.
- [5] 胡月琴, 朱革非. 依据 GMER 完善教学保障系统[J]. 卫生职业教育, 2010, 28(22): 47—49.
- [6] 简文彬, 樊秀峰. 递进与综合并举的实践教学体系构建及实

(上接第 76 页)

大部分定向生在选择临床定向专业并签订合同时并不了解该专业,以致影响到现在的专业情感、专业价值观、专业行为、专业适切性、专业意志等方面均低于非定向生。对于定向生而言,2010 年中国才开始实施农村订单定向医学生培养计划,2015 年才有第一批毕业生,虽然有国家政策的支持和宣传,但由于定向医学专业开设时间短、毕业生少而借鉴经验少等原因,学生对免费定向临床医学专业的了解程度还是相对较低,导致学生对免费定向临床医学专业的认知水平较低。政府、医学院校应在志愿填报之前加强宣传力度、解释清楚利弊,避免学生由于对该项政策不了解而将来反悔,失去学习兴趣,甚至违约浪费指标,有调查显示定向医学生出现违约想法的比例高达 35.28%,出现违约想法的原因居前三位的是不能考研、服务时间太长、待遇太低^[6]。

整体来看,定向生与非定向生在情感上都比较接受临床医学专业,并且也树立了良好的专业价值观。如在“做自我介绍时,我乐意提到我的专业”问题上,非定向生中超过 80% 的人表示认同,表明他们非常崇尚医生这个职业;但在“我认为临床医生是经常受人尊重的”问题上,定向生中有高达 63.8% 的学生不认同,非定向生中也有高达 58% 的学生不认同,表明学生对目前医生所处的社会地位有清晰的认识。由于现在的从医环境和医患关系恶劣,媒体经常报道一些医患纠纷事件,再加上社会舆论的负面影响,导致人们对医生的评价比较低,学生们认为医生不像以前那样受人尊重。在“当我看到或听到颂扬临床医生时,我会比较欣慰”问题上,定向生中有 91.4% 的学生认同,非定向生中也有 92.5% 的学生认同,在“当有人无端指责临床医生时,我感到自己受到了侮辱”问题上,定向生中有 82.

践[J]. 中国地质教育, 2009, 18(3): 91—94.

- [7] 米洁, 高宏. 递进式实践教学模式的探索与实践[J]. 实验技术与管理, 2012, 29(2): 138—140.
- [8] 谭广峰, 伍新尧, 刘小山, 等. 法医本科生实行公安业务见习的探索[J]. 中国法医学杂志, 2001, 16(4): 251—252.
- [9] 高分飞, 陈海波, 石刚刚. 系统整合课程体系改革实践的思考[J]. 中国高等医学教育, 2010(1): 103—104.
- [10] 孟艳, 宫丽平. 数字化病理切片数据库在病理学教学应用的思考[J]. 基础医学教育, 2017, 19(4): 304—306.
- [11] 钱驰, 张少华, 吴秉羲. 基于精密移动平台的数字化切片技术[J]. 苏州大学学报(工科版), 2012, 32(6): 34—39.

(编辑: 张梦华)

8% 的学生认同,非定向生中有 80.7% 的学生认同,说明通过五年专业教育,学生已经有了较高的职业心理认同。医学院校应积极关注他们的专业认同,从专业认知和情感入手,积极引导专业价值观,增强专业意志和行为,从而整体提升专业认同和将来的职业心理认同,使得他们真正能“下的去、留得住、用得上、干得好”。

参考文献:

- [1] 戎浩, 贺拥军, 张金静, 等. 西藏农牧区基层医疗卫生机构对全科医学生素质需求的质性研究[J]. 中国全科医学, 2016, 19(4): 454—457.
- [2] 马晓清, 曹安斌. 医学新生专业认同与学业自我效能感研究[J]. 山西大同大学学报(自然科学版), 2016, 32(5): 82—84.
- [3] 陈学洪, 王小丽, 李剑, 等. 医学定向生与非定向生学习动机与差异研究[J]. 赣南医学院学报, 2014, 34(5): 729—730, 736.
- [4] 郑亚楠, 龚茜, 刘民. 农村订单定向免费医学生与普通医学生职业价值观差异比较分析[J]. 中国卫生事业管理, 2017(1): 56—57, 64.
- [5] 李杰, 刘洋, 宋梅歌, 等. 农村订单定向医学生专业认同调查[J]. 现代预防医学, 2015, 42(6): 1023—1025, 1041.
- [6] 汪洋, 张绍群, 刘北忠, 等. 定向医学生服务基层意愿及相关因素研究[J]. 中国全科医学, 2014, 17(25): 2996—3000.
- [7] 李杰, 刘洋, 陈丽丽. 农村订单定向免费医学生专业认同、学习动机及其相关性研究[J]. 中国卫生事业管理, 2014(10): 765—767.
- [8] 同昭燕, 杨帆, 李明鉴. 中医学专业免费定向生就业意向的调查与分析[J]. 中国卫生事业管理, 2016(6): 447—448, 463.

(编辑: 张梦华)